UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC2017 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
PABLO ANDRÉS BARRENO KOCH
SECCIÓN 30



Práctica 4

Sofia Lopez - 231929

GUATEMALA 22 de octubre del 2026

Introducción

Logística del Valle es una empresa que distribuye productos de farmacia desde su bodega, identificada como N01, hacia cuatro zonas de entrega: N08, N19, N34 y N40. Actualmente los conductores siguen los recorridos que aprendieron hace años y la gerencia no sabe si esas rutas siguen siendo convenientes, ni si los ocho vehículos con los que cuenta la empresa alcanzan para atender las temporadas de mayor demanda, como Semana Santa y Navidad.

En este trabajo se representó la red de calles como un grafo dirigido a partir de la matriz de tiempos proporcionada por la empresa. Con ese grafo se validaron las rutas que aparecen en las hojas de despacho y se buscaron rutas más rápidas usando tres algoritmos: Dijkstra, A* y Hill Climbing. Después se construyó una simulación de la operación diaria para comparar dos políticas: mantener las rutas actuales o usar las rutas que recomienda el algoritmo elegido.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar, por medio de un modelo de grafos y una simulación de la operación diaria, si las rutas y la flota actuales de Logística del Valle permiten realizar entregas puntuales, y determinar cuánto mejora el servicio al utilizar rutas de menor tiempo.

Objetivos específicos

1. Construir el grafo dirigido de los 40 puntos a partir de la matriz de tiempos y comprobar si las rutas actuales son válidas tanto de ida como de regreso.
2. Comparar los algoritmos de Dijkstra, A* y Hill Climbing para encontrar las rutas de menor tiempo hacia cada destino.
3. Simular la operación diaria en los escenarios normal, Semana Santa y Navidad con las rutas actuales y con las rutas recomendadas.
4. Determinar en qué condiciones el número de vehículos se convierte en una limitación para cumplir con las entregas puntuales.

Grafo generado

La matriz del anexo A tiene 40 filas y 40 columnas. Cada fila representa un punto de origen y cada columna un punto de destino. Si la celda tiene un número, existe una calle directa entre esos dos puntos y el número es el tiempo de viaje en minutos. Si la celda está vacía no hay conexión directa, y el 0 de la diagonal corresponde al mismo punto, por lo que no se toma como conexión.

Como la matriz no es simétrica, se utilizó un grafo dirigido y ponderado. Cada valor de la matriz se convirtió en una arista (flecha) que va del origen al destino, con el tiempo de viaje como peso. De esta forma, una calle de doble sentido queda representada por dos aristas, una en cada sentido, y cada una puede tener un tiempo distinto; una calle de un solo sentido queda como una sola arista. En el programa el grafo se guarda como un diccionario, donde grafo[origen][destino] es el tiempo de viaje en minutos.

El grafo obtenido tiene 40 nodos y 144 aristas dirigidas. De ellas, 18 corresponden a calles de un solo sentido (por ejemplo, N01→N17 y N02→N18 no tienen regreso directo) y hay 14 pares de puntos en los que el tiempo de ida es diferente al de vuelta (por ejemplo, N04→N11 tarda 9 minutos y N11→N04 tarda 5). Desde cualquier punto se puede llegar a cualquier otro, aunque a veces dando un rodeo.

Para dibujarlo se observó que la numeración de los puntos forma una cuadrícula de 5 filas y 8 columnas (N01 a N08 en la primera fila, N09 a N16 en la segunda, y así sucesivamente), por lo que cada nodo se colocó en esa posición. En la Figura 1 las flechas grises son calles de doble sentido, dibujadas como dos flechas curvas (una por sentido); las flechas naranjas son calles de un solo sentido, y el número sobre cada flecha es el tiempo en minutos. La bodega N01 aparece en negro y los cuatro destinos en verde.

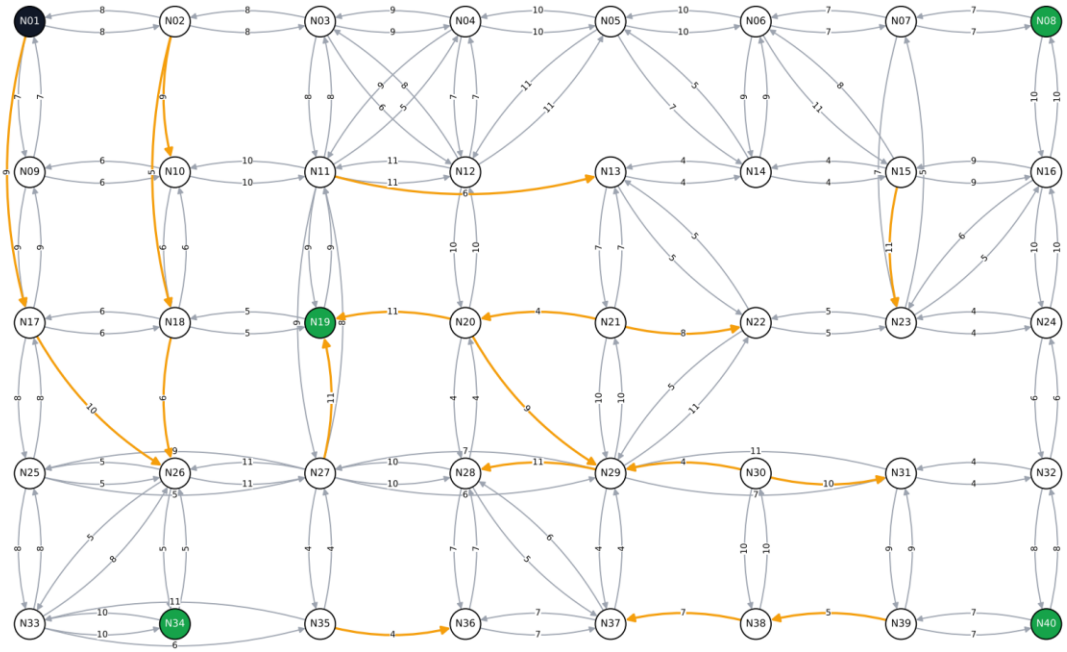


Figura 1. Grafo dirigido de la red vial generado a partir de la matriz de tiempos.

Comparación y justificación de algoritmos

Se investigaron tres algoritmos para buscar la ruta de menor tiempo entre dos puntos de la red:

– **Dijkstra.** Parte del origen y en cada paso visita el nodo con el menor tiempo acumulado, actualizando el tiempo de sus vecinos. Cuando llega al destino, el tiempo encontrado es el mínimo posible. Funciona siempre que los pesos no sean negativos.

– **A estrella (A*).** Trabaja de forma parecida a Dijkstra, pero para elegir el siguiente nodo suma al tiempo acumulado g(n) una estimación h(n) del tiempo que falta para llegar al destino. Si la estimación nunca es mayor que el tiempo real (heurística admisible), A* también encuentra la ruta óptima, pero revisando menos nodos.

– **Hill Climbing.** Es una búsqueda local: desde el nodo actual se mueve al vecino que parece estar más cerca del destino según la heurística y solo avanza si mejora. Es muy rápido, pero no revisa otras opciones, por lo que puede quedarse atascado o devolver una ruta que no es la mejor.

Tabla 1. Ventajas y limitaciones de cada algoritmo para esta red.

Algoritmo	Ventajas	Limitaciones en esta red
Dijkstra	Siempre encuentra la ruta óptima porque todos los tiempos son positivos. No necesita información adicional y es sencillo de implementar.	Revisa más nodos que A*, aunque con solo 40 nodos esto no representa un problema de tiempo.
A*	También es óptimo si la heurística es admisible y revisa menos nodos que Dijkstra.	La red no tiene coordenadas ni distancias reales, por lo que hay que construir una heurística. Si esta no es admisible, puede devolver rutas peores.
Hill Climbing	Es el más rápido y revisa muy pocos nodos.	No garantiza la ruta óptima. No regresa a probar otros caminos y las calles de un solo sentido pueden hacer que se atasque.

Heurística utilizada

Como no se tienen coordenadas de los puntos, la heurística se definió como:

h(n) = (número mínimo de tramos desde n hasta el destino) × 4 minutos

El número mínimo de tramos se calcula con una búsqueda en anchura (BFS) respetando el sentido de las calles, y 4 minutos es el tramo más corto de toda la matriz. Ninguna ruta real puede tardar menos que eso, por lo que la heurística es admisible. El efecto es que A* llega a la misma ruta que Dijkstra revisando menos nodos. En Hill Climbing, en cambio, esta heurística solo cuenta tramos y no tiempos, así que a veces escoge un camino con menos tramos pero más lento.

Tabla 2. Resultados de los tres algoritmos (minutos de la ruta y nodos revisados).

Destino	Sentido	Dijkstra (min)	Dijkstra (nodos)	A* (min)	A* (nodos)	Hill Climbing (min)	Hill Climbing (nodos)
N08	Ida	51	39	51	26	57	7
N08	Regreso	59	40	59	31	59	7
N19	Ida	18	9	18	5	18	3
N19	Regreso	24	21	24	7	24	4
N34	Ida	24	15	24	7	24	3
N34	Regreso	34	26	34	8	34	5
N40	Ida	47	37	47	18	47	7
N40	Regreso	61	40	61	38	66	8

Algoritmo elegido

Se eligió Dijkstra como algoritmo para recomendar las rutas. Todos los tiempos de la matriz son positivos, así que Dijkstra siempre devuelve la ruta óptima y no depende de una heurística construida. Como se ve en la Tabla 2, A* obtuvo exactamente los mismos tiempos con menos nodos revisados (por ejemplo, 18 en lugar de 37 para la ida a N40), pero en una red de 40 puntos la diferencia de cálculo es de milésimas de segundo y no compensa depender de la heurística. Hill Climbing no encontró la ruta óptima en dos casos: la ida a N08 (57 minutos contra 51) y el regreso desde N40 (66 minutos contra 61). Los tres algoritmos se programaron en Python en el archivo grafo.py.

Validación de rutas

Para validar cada ruta de las hojas de despacho se revisó, tramo por tramo, que la conexión exista en la matriz en el sentido indicado y se sumaron los tiempos. El regreso se validó recorriendo la misma ruta en sentido inverso, como indican las hojas.

Tabla 3. Validación de las rutas actuales.

Destino	Ruta de ida según la hoja de despacho	Ida	Min.	Regreso	Min.
N08	N01 → N02 → N03 → N04 → N05 → N06 → N07 → N08	Válida	59	Válido	59
N19	N01 → N02 → N03 → N11 → N19	Válida	33	Válido	33
N34	N01 → N09 → N17 → N25 → N33 → N34	Válida	42	Válido	42
N40	N01 → N02 → N03 → N04 → N05 → N06 → N07 → N08 → N16 → N24 → N32 → N40	Válida	93	Válido	93

Las cuatro rutas son válidas en ambos sentidos: todos sus tramos existen también en sentido contrario, por lo que sí es posible regresar por el mismo camino. Sin embargo, que una ruta sea posible no quiere decir que sea la más conveniente.

Para cada destino se comparó la ruta actual con tres alternativas válidas: la ruta de Dijkstra, la ruta de Hill Climbing y la segunda ruta más corta, obtenida con el algoritmo de Yen. La ruta de A* no se agrega porque es igual a la de Dijkstra. La ida y el regreso se calcularon por separado, ya que por los sentidos de las calles el mejor regreso no siempre es la ida al revés.

Tabla 4. Tabla comparativa de rutas por destino (tiempos en minutos).

Destino	Alternativa	Recorrido de ida	Ida	Regreso	Total
N08	Actual	N01 → N02 → N03 → N04 → N05 → N06 → N07 → N08	59	59	118
N08	Dijkstra (recomendada)	N01 → N09 → N10 → N11 → N13 → N22 → N23 → N07 → N08	51	59	110

Destino	Alternativa	Recorrido de ida	Ida	Regreso	Total
N08	Hill Climbing	N01 → N02 → N03 → N12 → N05 → N06 → N07 → N08	57	59	116
N08	Segunda mejor (Yen)	N01 → N02 → N03 → N11 → N13 → N22 → N23 → N07 → N08	52	59	111
N19	Actual	N01 → N02 → N03 → N11 → N19	33	33	66
N19	Dijkstra (recomendada)	N01 → N02 → N18 → N19	18	24	42
N19	Hill Climbing	N01 → N02 → N18 → N19	18	24	42
N19	Segunda mejor (Yen)	N01 → N17 → N18 → N19	20	27	47
N34	Actual	N01 → N09 → N17 → N25 → N33 → N34	42	42	84
N34	Dijkstra (recomendada)	N01 → N17 → N26 → N34	24	34	58
N34	Hill Climbing	N01 → N17 → N26 → N34	24	34	58
N34	Segunda mejor (Yen)	N01 → N02 → N18 → N26 → N34	24	42	66
N40	Actual	N01 → N02 → N03 → N04 → N05 → N06 → N07 → N08 → N16 → N24 → N32 → N40	93	93	186
N40	Dijkstra (recomendada)	N01 → N17 → N25 → N27 → N29 → N31 → N32 → N40	47	61	108
N40	Hill Climbing	N01 → N17 → N25 → N27 → N29 → N31 → N32 → N40	47	66	113
N40	Segunda mejor (Yen)	N01 → N17 → N25 → N27 → N29 → N31 → N39 → N40	51	61	112

Las rutas de regreso que recomienda Dijkstra son las siguientes:

- N08: N08 → N07 → N06 → N05 → N04 → N03 → N02 → N01 (59 min).
- N19: N19 → N18 → N10 → N09 → N01 (24 min).
- N34: N34 → N26 → N25 → N17 → N09 → N01 (34 min).
- N40: N40 → N32 → N31 → N29 → N27 → N11 → N10 → N09 → N01 (61 min).

¿Conviene la ruta actual?

- **N08.** La ruta actual tarda 59 minutos de ida y 59 de regreso (118 en total). Dijkstra encuentra una ida de 51 minutos pasando por N09, N10, N11, N13, N22, N23 y N07, es

decir, 8 minutos menos (13.6 %). El regreso actual ya es el óptimo. La ruta actual no es mala, pero la ida se puede mejorar.

- **N19.** La ruta actual tarda 33 + 33 = 66 minutos. La recomendada tarda 18 + 24 = 42 minutos, un ahorro de 24 minutos (36.4 %). La ruta actual da una vuelta por N03 y N11, mientras que ir por N02 y N18 es mucho más rápido. La ruta actual no conviene.
- **N34.** La ruta actual tarda 42 + 42 = 84 minutos y la recomendada 24 + 34 = 58 minutos, un ahorro de 26 minutos (31.0 %). La ida usa la calle de un solo sentido N01→N17, que no se puede usar de regreso; por eso el regreso recomendado es diferente a la ida. La ruta actual no conviene.
- **N40.** Es el caso más importante. La ruta actual pasa primero por N08 y tarda 93 + 93 = 186 minutos. La recomendada tarda 47 + 61 = 108 minutos, un ahorro de 78 minutos (41.9 %). Además, la ida actual de 93 minutos es mayor que el límite de 75 minutos, por lo que ningún pedido a N40 puede ser puntual con la ruta actual, aunque no tenga que esperar en la cola.

En promedio, un viaje completo (ida y regreso) pasa de 113.5 minutos con las rutas actuales a 79.5 minutos con las rutas recomendadas, lo que representa un 30 % menos de tiempo por pedido. La Figura 2 muestra la diferencia entre ambas rutas para N40.

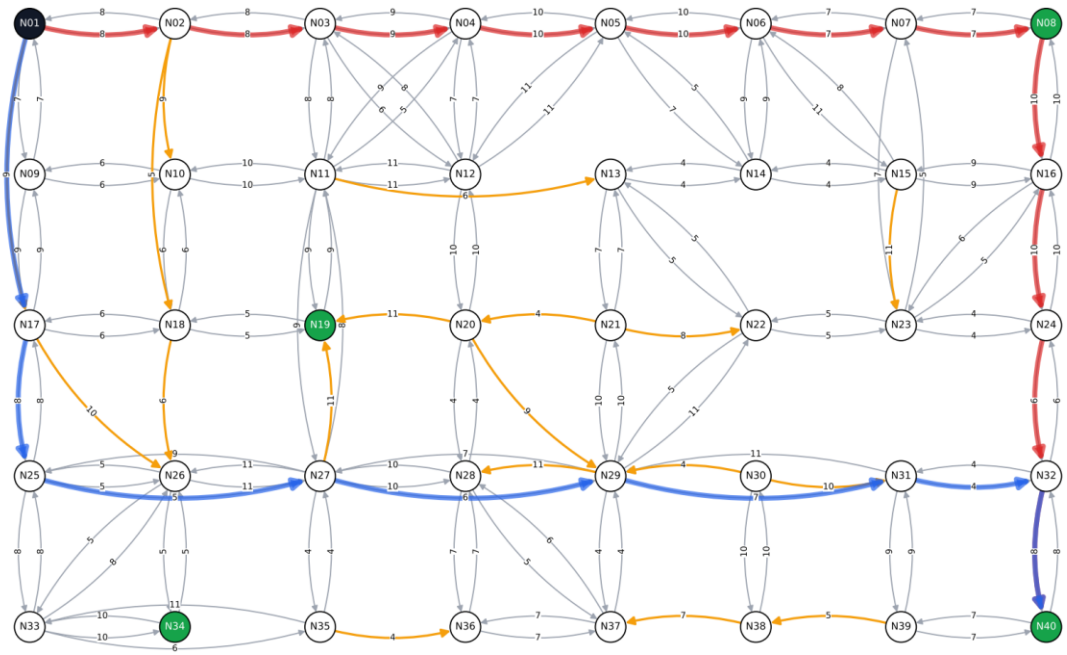


Figura 2. Ida hacia N40: ruta actual (rojo, 93 min) y ruta recomendada por Dijkstra (azul, 47 min).

Descripción de modelo

Datos proporcionados

- Matriz de tiempos de viaje entre los 40 puntos (asimétrica).
- Rutas de ida de las hojas de despacho; el regreso es la misma ruta al revés.
- Recepción de pedidos durante 8 horas, con un promedio de 4 pedidos por hora en un día normal, 6 en Semana Santa y 10 en Navidad.
- Cada destino recibe aproximadamente la misma proporción de pedidos.
- 8 vehículos; cada uno lleva un solo pedido y debe regresar a N01 antes de atender otro.
- Los pedidos esperan en orden de llegada y una entrega es puntual si se completa en 75 minutos o menos desde la solicitud.

Decisiones que se evalúan

- Política de rutas: mantener las rutas actuales o usar las rutas recomendadas por Dijkstra.
- Número de vehículos necesarios según el escenario de demanda.
- Cómo cambian las rutas cuando un tramo se congestiona o se cierra.

Supuestos adicionales

- Los pedidos llegan según un proceso de Poisson, por lo que el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial.
- Los tiempos de viaje son los de la matriz y no cambian durante el día.
- La entrega se considera completa cuando el vehículo llega al destino; no se toma en cuenta tiempo de carga en la bodega ni de descarga en el destino.
- Cuando hay un pedido en espera, sale el vehículo que se desocupe primero.
- No se consideran averías, descansos de los conductores ni cambios de turno.
- Si con la política actual un tramo de la ruta está cerrado, el conductor toma el desvío más corto entre los dos puntos de ese tramo y luego sigue su ruta normal.

Funcionamiento de la simulación

- **Llegada de pedidos.** El tiempo entre un pedido y el siguiente se genera con una distribución exponencial de media 60/λ minutos, donde λ es el promedio de pedidos por hora. En Python se usó random.expovariate(λ/60). Por ejemplo, en un día normal llega en promedio un pedido cada 15 minutos, pero puede haber varios seguidos o ninguno durante media hora. Se generan pedidos hasta que se completan las horas de recepción.
- **Asignación de destinos.** A cada pedido se le asigna uno de los cuatro destinos al azar, con probabilidad de 1/4 para cada uno, usando random.choice.

- **Cola y asignación de vehículos.** Los pedidos se atienden en orden de llegada. El programa guarda el minuto en que cada vehículo vuelve a estar libre en N01. Para cada pedido se toma el vehículo que se desocupa primero: si ya está libre, sale de inmediato; si no, el pedido espera en la cola hasta que ese vehículo regrese. Con esto se calcula:
    - salida = máximo(llegada del pedido, momento en que el vehículo queda libre)
    - espera = salida – llegada
    - entrega = salida + tiempo de ida
    - regreso a N01 = entrega + tiempo de regreso

  Los tiempos de ida y regreso dependen de la política que se esté simulando. La simulación sigue después de las ocho horas, si hace falta, hasta que se entregan todos los pedidos recibidos y regresa el último vehículo.
- **Medidas de desempeño.** Para cada corrida se calcula la cantidad y el porcentaje de entregas puntuales, el tiempo promedio de espera en cola, el tiempo promedio desde la solicitud hasta la entrega, la utilización de los vehículos (tiempo que pasaron fuera de la bodega entre el tiempo total disponible) y el tiempo adicional, que es cuánto tiempo después del cierre de la recepción regresa el último vehículo.
- **Diseño de los experimentos.** Se hicieron 10 repeticiones por escenario con 8 vehículos y 8 horas de recepción, usando las semillas 1 a 10 (una por repetición). En cada repetición los pedidos (instantes de llegada y destinos) se generan una sola vez y se simulan con las dos políticas, de modo que ambas reciben exactamente los mismos pedidos y la diferencia se debe solo a las rutas.

Aplicación

La aplicación se hizo con Streamlit. En la barra lateral se puede elegir el escenario (normal, Semana Santa o Navidad) y cambiar el promedio de pedidos por hora, el número de vehículos, las horas de recepción y la semilla aleatoria. Tiene cuatro pestañas: el grafo con la opción de resaltar las rutas, la validación y comparación de rutas, la simulación de un día y los experimentos con varias repeticiones.

Para estudiar un incidente vial se puede escoger un tramo y cambiar su tiempo o cerrarlo. Cuando esto pasa, el programa crea una copia del grafo con el cambio y vuelve a ejecutar Dijkstra para la ida y el regreso de cada destino, por lo que las rutas recomendadas se actualizan automáticamente. Por ejemplo, si se cierra el tramo N25→N27, la ida recomendada a N40 cambia a N01 → N17 → N26 → N27 → N29 → N31 → N32 → N40 y pasa de 47 a 55 minutos. Si el tramo N17→N25 se congestiona y tarda 30 minutos, la ida actual a N34 sube de 42 a 64 minutos, mientras que la ruta recomendada no cambia porque no usa ese tramo.

Resultados

La Tabla 5 muestra el promedio de las 10 repeticiones de cada escenario con 8 vehículos.

Tabla 5. Resultados promedio por escenario y política de rutas (10 repeticiones, 8 vehículos).

Escenario	Rutas	Pedidos	Entregas puntuales	% puntuales	Espera prom. (min)	Solicitud a entrega (min)	Utilización (%)	Tiempo adicional (min)
Normal	Actuales	31.0	19.0	64.9	13.2	69.4	67.6	158.5
Normal	Recomendadas	31.0	31.0	100.0	0.5	34.9	54.0	79.1
Semana Santa	Actuales	48.3	11.8	27.1	84.7	141.6	82.7	346.0
Semana Santa	Recomendadas	48.3	36.8	80.1	21.2	56.0	75.9	146.5
Navidad	Actuales	77.0	7.4	10.3	276.2	333.1	91.7	713.0
Navidad	Recomendadas	77.0	18.2	25.8	133.1	168.0	90.1	365.3

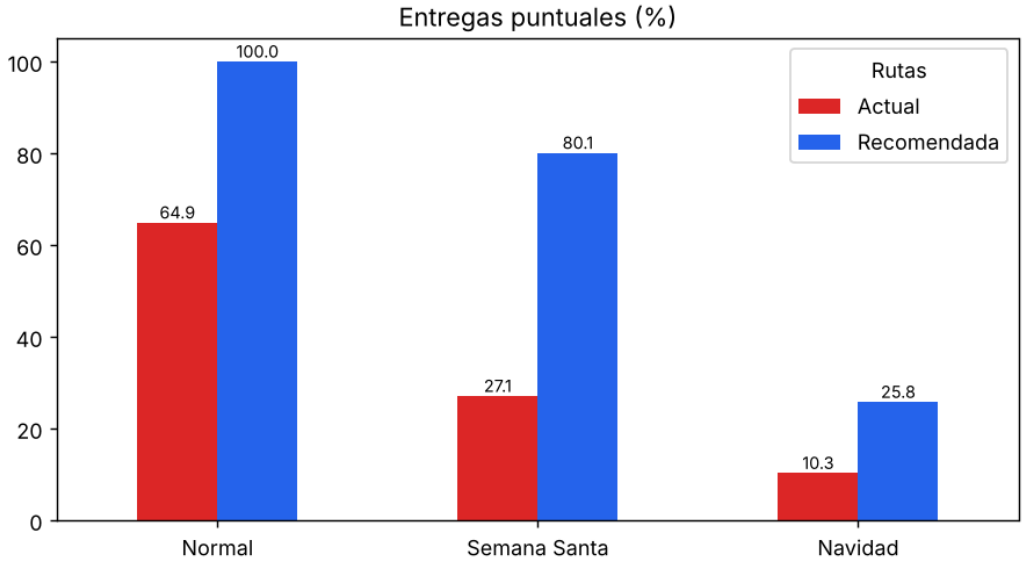


Figura 3. Porcentaje de entregas puntuales por escenario.

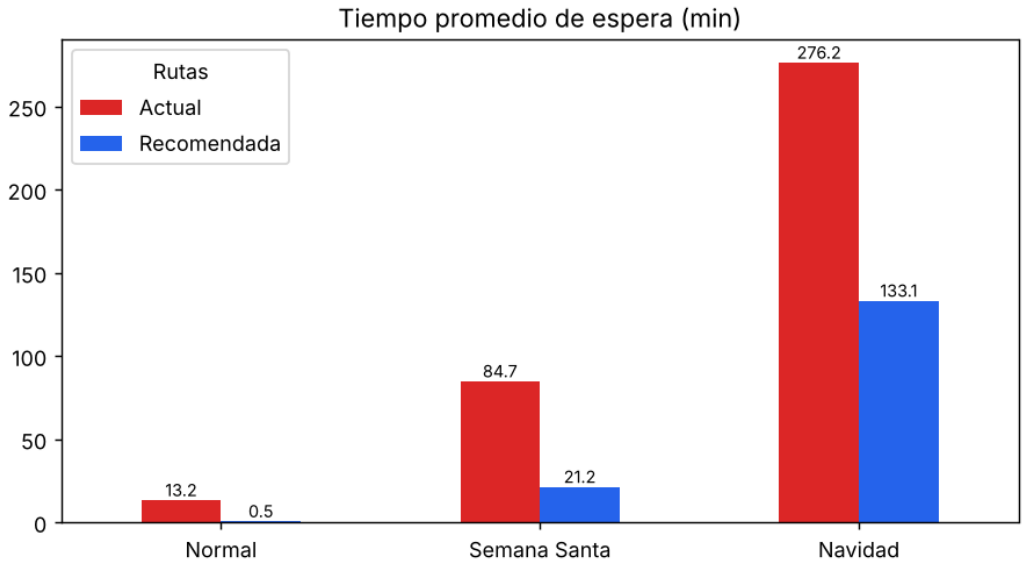


Figura 4. Tiempo promedio de espera en cola por escenario.

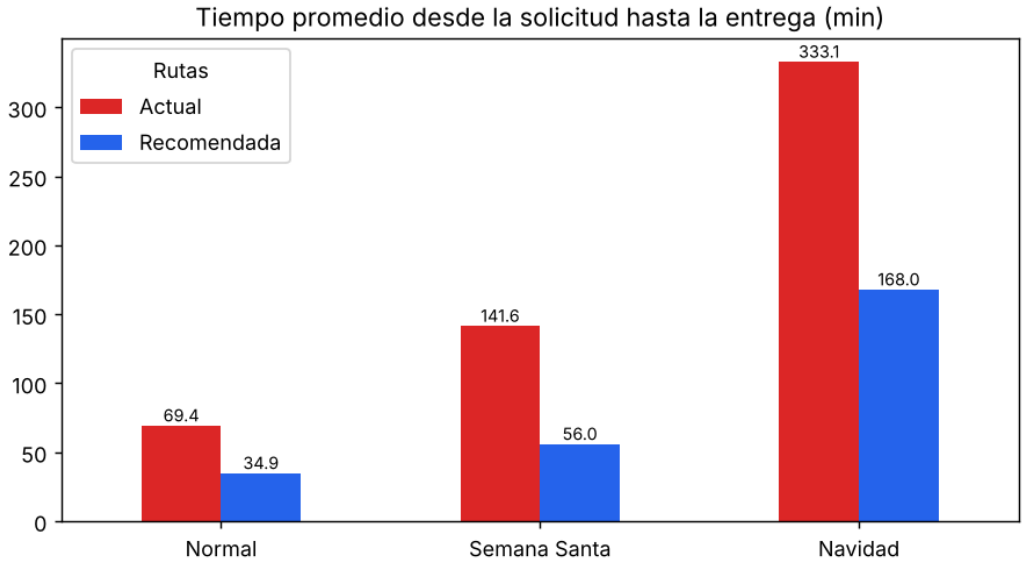


Figura 5. Tiempo promedio desde la solicitud hasta la entrega.

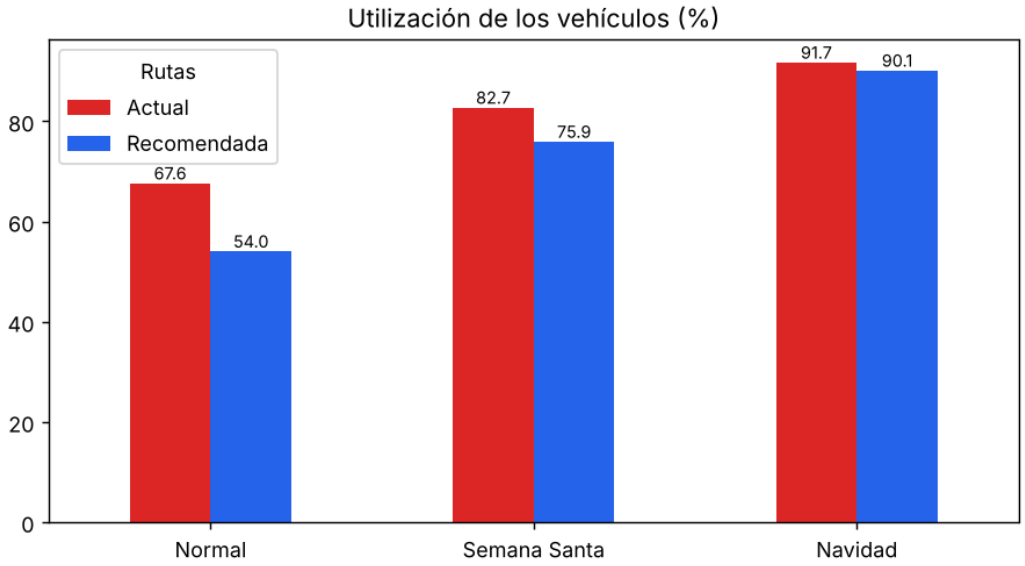


Figura 6. Utilización promedio de los vehículos.

También se simuló cada escenario con 1 a 20 vehículos (10 repeticiones cada uno) para ver cómo cambia la puntualidad según el tamaño de la flota (Figura 7). Con las rutas recomendadas se alcanza al menos un 95 % de entregas puntuales con 7 vehículos en un día normal, 11 en Semana Santa y 17 en Navidad. Con las rutas actuales nunca se supera el 75 %, aunque se usen 20 vehículos.

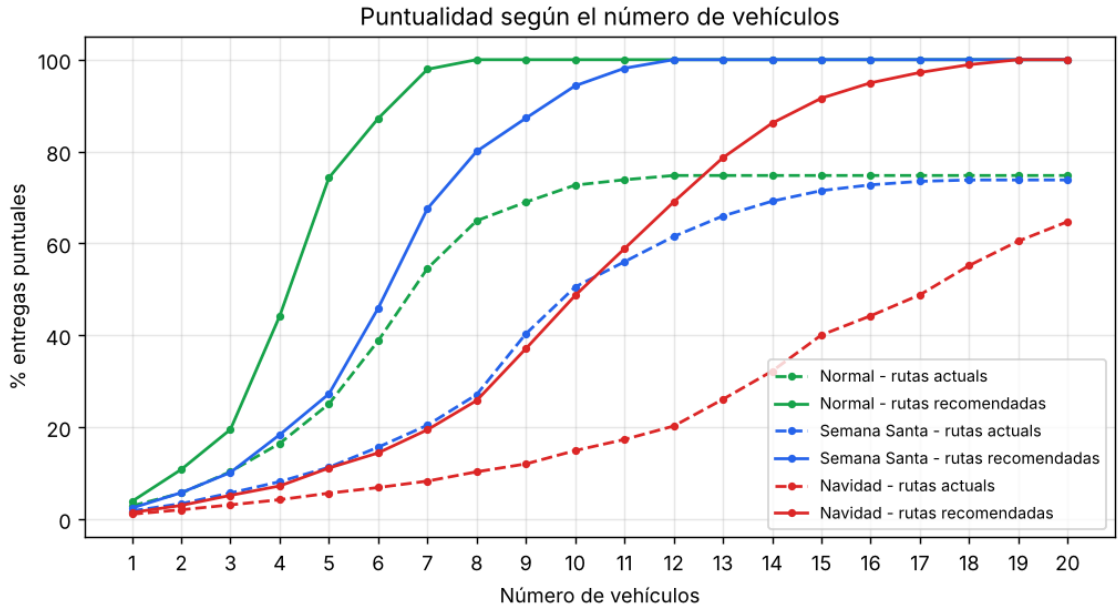


Figura 7. Porcentaje de entregas puntuales según el número de vehículos.

Discusión

Cambiar las rutas mejora todos los indicadores en los tres escenarios. En un día normal la puntualidad sube de 64.9 % a 100 %, la espera promedio baja de 13.2 a 0.5 minutos y el tiempo

desde la solicitud hasta la entrega se reduce a la mitad (de 69.4 a 34.9 minutos). En Semana Santa la puntualidad pasa de 27.1 % a 80.1 %. Esto ocurre por dos razones: cada viaje dura en promedio 30 % menos, por lo que los vehículos se desocupan antes y la cola es más corta; y la ruta recomendada a N40 sí permite llegar antes de los 75 minutos. La utilización es menor con las rutas recomendadas, lo cual no es algo malo: significa que se hace el mismo trabajo con menos tiempo de los vehículos en la calle.

Una forma sencilla de entender los resultados es calcular cuántos vehículos están ocupados en promedio, multiplicando los pedidos por minuto por la duración promedio de un viaje. En un día normal, con las rutas actuales, se necesitan en promedio $4/60 \times 113.5 = 7.6$ vehículos ocupados, casi los 8 disponibles, por eso ya se forman colas. Con las rutas recomendadas son 5.3 vehículos. En Semana Santa las rutas actuales necesitarían 11.4 vehículos, más de los que hay, y con las recomendadas se necesitan 8.0, justo en el límite; por eso los resultados varían bastante entre repeticiones (desviación estándar de 25 puntos en la puntualidad). En Navidad se necesitarían 18.9 y 13.3 vehículos respectivamente, así que con 8 la cola crece durante toda la jornada, la espera promedio es de más de dos horas y los vehículos terminan entre 6 y 12 horas después del cierre.

La cantidad de vehículos se vuelve una limitación cuando los vehículos ocupados en promedio se acercan o superan la flota disponible. Con las rutas recomendadas, 8 vehículos alcanzan para un día normal, pero en Semana Santa harían falta unos 11 y en Navidad unos 17 para mantener más del 95 % de entregas puntuales. Con las rutas actuales el problema no es solo la flota: aunque se agreguen vehículos la puntualidad se queda en cerca de 75 %, porque los pedidos a N40 (una cuarta parte del total) siempre llegan tarde. En ese caso la limitación es la ruta.

El modelo no toma en cuenta que el tráfico cambia según la hora del día, ni los tiempos de carga y descarga. Tampoco considera que un vehículo podría llevar varios pedidos en un mismo viaje, que algunos pedidos podrían ser urgentes, ni que la demanda puede no ser igual durante todo el día o entre destinos. Además, no incluye averías, descansos o límites en la jornada de los conductores, ni los costos de operar más vehículos.

Conclusiones

1. Las cuatro rutas de las hojas de despacho son válidas de ida y de regreso, pero ninguna es la más rápida en ambos sentidos. Con las rutas de Dijkstra el tiempo promedio de un viaje completo baja de 113.5 a 79.5 minutos (30 %), y en el caso de N40 de 186 a 108 minutos (42 %).
2. La ruta actual hacia N40 tarda 93 minutos de ida, más que el límite de 75 minutos, por lo que con las rutas actuales la puntualidad no puede superar aproximadamente el 75 %, sin importar cuántos vehículos se usen.
3. Dijkstra es el algoritmo adecuado para esta red porque garantiza la ruta óptima con pesos positivos. A* da los mismos resultados revisando menos nodos, y Hill Climbing es rápido pero no siempre encuentra la mejor ruta.

4. Con 8 vehículos y las rutas recomendadas, en un día normal todas las entregas son puntuales; en Semana Santa la puntualidad es de 80 % y en Navidad de 26 %, frente a 27 % y 10 % con las rutas actuales.
5. La flota se vuelve una limitación cuando aumenta la demanda: con las rutas recomendadas se necesitan alrededor de 11 vehículos en Semana Santa y 17 en Navidad para mantener más del 95 % de entregas puntuales.

Reflexión final

Los datos muestran que el principal problema de Logística del Valle no es solo la cantidad de vehículos, sino las rutas que se usan. Con la misma flota de 8 vehículos, en un día normal la puntualidad pasa de 64.9 % a 100 %, la espera promedio baja de 13.2 a 0.5 minutos y los vehículos terminan 79 minutos después del cierre en lugar de 158. El caso más claro es N40: su ruta actual tarda 93 minutos de ida, así que la cuarta parte de los pedidos llega tarde desde antes de salir de la bodega. Para la empresa, cambiar las rutas es la mejora más barata, porque solo implica actualizar las hojas de despacho.

En temporadas altas los datos indican que cambiar las rutas ya no es suficiente. En Semana Santa, con las rutas recomendadas y 8 vehículos, la puntualidad llega a 80.1 % y se necesitan unos 11 vehículos para superar el 95 %. En Navidad la puntualidad es de 25.8 %, la espera promedio supera las dos horas y harían falta alrededor de 17 vehículos. Con esta información la gerencia puede planificar con anticipación cuántos vehículos temporales contratar para cada temporada. Por otro lado, estos resultados son tan buenos como los datos que se usaron. La matriz tiene un solo tiempo fijo por tramo, cuando en la realidad el tráfico cambia según la hora. Además, se supuso que los pedidos se reparten igual entre los cuatro destinos y que la tasa de llegada es constante durante las ocho horas, lo cual no se comprobó con registros reales. También se observó que, cuando la flota está cerca de su límite, los resultados varían bastante entre repeticiones (en Semana Santa la puntualidad con rutas recomendadas tuvo una desviación estándar de 25 puntos), por lo que 10 repeticiones dan una idea general pero no un valor exacto. Antes de aplicar el modelo sería recomendable actualizar la matriz con tiempos medidos en distintas horas del día y usar el registro histórico de pedidos para estimar mejor la demanda de cada destino.

Referencias

DataCamp. (2024). The A Algorithm: A Complete Guide*. DataCamp Tutorials. https://www.datacamp.com/tutorial/a-star-algorithm

NetworkX Developers. (s.f.). Dijkstra's shortest path. NetworkX Documentation. https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/shortest_paths/dijkstra.html

Soyak, T. (2024). Hill Climbing Algorithm: A Comprehensive Guide. Medium. https://medium.com/@tahsinsoyakk/hill-climbing-algorithm-a-comprehensive-guide-46e33f1ecc02

Towards Data Science. (2021). A-Star (A) Search Algorithm*. Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/a-star-a-search-algorithm-eb495fb156bb/

Towards Data Science. (2023). Hill Climbing Optimization Algorithm: Simply Explained. Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/hill-climbing-optimization-algorithm-simply-explained-dbf1e1e3cf6c/